Depressão Charles · acompanhamento e estudo para o Arlequin

Boletim gerado a 11/11/2026 10:00 UTC (em novembro, UTC = hora de Lisboa) · fontes: avisos e observações do IPMA (api.ipma.pt), comunicado n.º 2 do IPMA de 10/11 17:07, modelos ECMWF, GFS, ICON, Météo-France e UKMO pela Open-Meteo, mar pela Open-Meteo Marine, maré do IH e boia da barra pela API do Porto de Lisboa · ferramenta: software/ferramentas/tempestade/charles.py

O que é. A depressão Charles vem de noroeste da Madeira (34 N 21 W, 989 hPa às 00:00 de 11/11, segundo o comunicado n.º 2 do IPMA, de 10/11) e cruza o continente na tarde de 11/11. O IPMA apontava a passagem do centro **entre Sines e o Cabo Carvoeiro**, com "elevada incerteza na trajetória e intensidade". É um sistema independente da Bruna, que fica quase parada a noroeste da Península até dia 13.
Nesta corrida (dados das 09:53 de 11/11). ECMWF: 2 centros; o mais fundo entra em terra pela Ericeira (39.0 N 9.4 W) por volta das 14:00, com 989 hPa, e passa a 18 MN a noroeste do Arlequin pelas 14:00; outro entra em terra pelo Algarve, por Faro e Olhão (37.0 N 7.8 W) por volta das 18:00, com 991 hPa, e passa a 120 MN a sueste do Arlequin pelas 18:00 · GFS: o centro entra em terra por Sines (38.1 N 8.8 W) por volta das 15:30, com 986 hPa, e passa a 41 MN a sueste do Arlequin pelas 15:30 · O centro mais fundo desloca-se a cerca de 23 nós (ECMWF, 09–15h).
Avisos de vento do IPMA em vigor. Lisboa laranja (rajadas até 120 km/h, 09:00–21:00); Setúbal laranja (rajadas até 120 km/h, 09:00–21:00); Leiria amarelo (rajadas até 90 km/h, 12:00–21:00); Faro vermelho (rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos, 09:00–21:00). Mar em Lisboa: aviso laranja, 12:00–21:00: Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.

O que mudou desde a corrida anterior

À esquerda, a previsão descarregada às 21:54 de 10/11; à direita, a das 09:53 de 11/11. O método é o mesmo nas duas colunas.

Centro: entrada em terra e passagem mais próxima do Arlequin (Algés)	Antes	Agora
ECMWF	15:30 · Costa Vicentina (37.3 N) · 986 hPa · a 82 MN a sueste do Arlequin às 16:00 16:30 · Lisboa e barra do Tejo (38.6 N) · 986 hPa · a 6 MN a sudoeste do Arlequin às 16:30	14:00 · Ericeira (39.0 N) · 989 hPa · a 18 MN a noroeste do Arlequin às 14:00 18:00 · Algarve, Faro e Olhão (37.0 N) · 991 hPa · a 120 MN a sueste do Arlequin às 18:00
GFS	15:30 · Cabo Espichel e Setúbal (38.4 N) · 983 hPa · a 23 MN a sul do Arlequin às 15:00	15:30 · Sines (38.1 N) · 986 hPa · a 41 MN a sueste do Arlequin às 15:30

Máximos previstos, das 06:00 de 11/11 às 03:00 de 12/11	Antes	Agora
Ao largo de Cascais: vento médio (o maior de 5 modelos)	33 nós às 15:00 (GFS)	34 nós às 13:00 (GFS)
Ao largo de Cascais: rajada (o maior de 5 modelos)	49 nós às 14:00 (Météo-France)	53 nós às 15:00 (ECMWF)
Ao largo de Cascais: pressão mínima (ECMWF)	988 hPa às 16:00	989 hPa às 15:00
Ao largo de Cascais: mar, Hs máxima	5.3 m às 21:00	3.9 m às 06:00
Ao largo de Sines: vento médio (o maior de 5 modelos)	42 nós às 17:00 (Météo-France)	36 nós às 11:00 (UKMO)
Ao largo de Sines: rajada (o maior de 5 modelos)	59 nós às 17:00 (Météo-France)	53 nós às 15:00 (Météo-France)
Ao largo de Sines: pressão mínima (ECMWF)	987 hPa às 15:00	993 hPa às 16:00
Ao largo de Sines: mar, Hs máxima	5.8 m às 18:00	4.6 m às 21:00
Faixa costeira (36–40,5 N, 11–8,5 W), ECMWF: vento médio	40 nós às 11:00 (36.0 N 11.0 W)	39 nós às 14:00 (36.5 N 9.5 W)
Faixa costeira, ECMWF: rajada	63 nós às 15:00 (36.0 N 8.5 W)	55 nós às 15:00 (36.0 N 10.0 W)
Faixa costeira (36–40,5 N, 11–8,5 W), GFS: vento médio	52 nós às 15:00 (37.5 N 9.5 W)	48 nós às 14:00 (36.5 N 9.0 W)
Faixa costeira, GFS: rajada	72 nós às 12:00 (36.5 N 10.0 W)	69 nós às 14:00 (36.5 N 9.0 W)

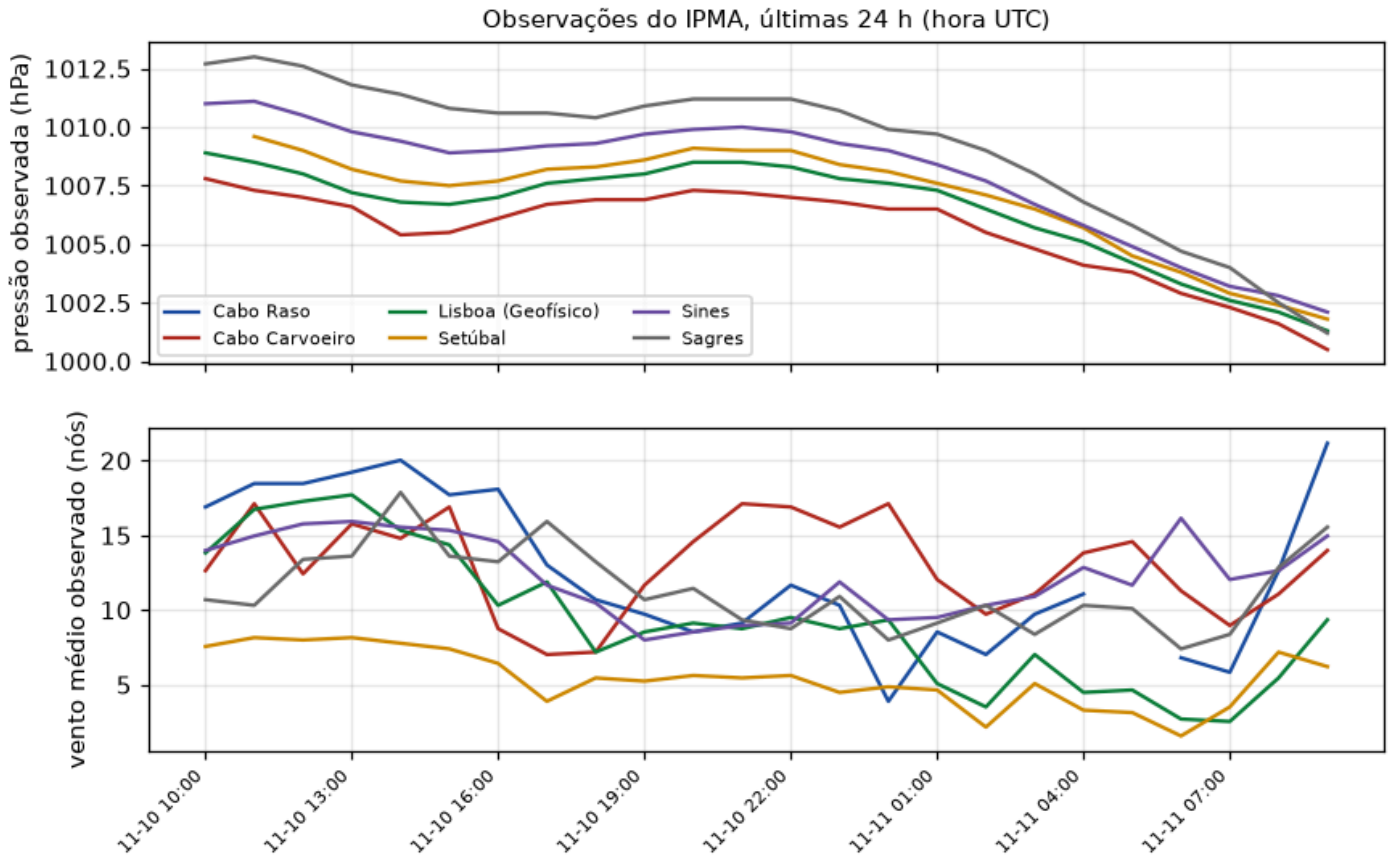
Aviso de vento do IPMA	Antes	Agora
Leiria	vermelho Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.	amarelo Rajadas até 90 km/h.
Santarém	vermelho Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.	amarelo Rajadas até 90 km/h.
Lisboa	vermelho Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.	laranja Rajadas até 120 km/h.

Setúbal	vermelho Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.	laranja Rajadas até 120 km/h.
Évora	vermelho Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.	amarelo Rajadas até 90 km/h.
Beja	vermelho Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.	laranja Rajadas até 120 km/h.
Faro	vermelho Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.	vermelho Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.

P4, o cenário do Ivo: vento / rajada máx. · mar · costa · fim	Modelo	Antes	Agora
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	22 / 30 nós · Hs 3.8 m · costa a 0 MN · chega às 12:00	23 / 33 nós · Hs 3.8 m · costa a 0 MN · chega às 12:00
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	27 / 38 nós · Hs 3.8 m · costa a 0 MN · chega às 12:00	23 / 32 nós · Hs 3.8 m · costa a 0 MN · chega às 12:00
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	30 / 38 nós · Hs 4.5 m · costa a 42 MN · fica no mar	24 / 40 nós · Hs 4.0 m · costa a 42 MN · fica no mar
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	27 / 33 nós · Hs 4.5 m · costa a 42 MN · fica no mar	27 / 27 nós · Hs 4.0 m · costa a 42 MN · fica no mar
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	32 / 50 nós · Hs 6.1 m · costa a 24 MN · fica no mar	32 / 44 nós · Hs 4.3 m · costa a 27 MN · fica no mar
Pôr-se à capa onde está	GFS	32 / 43 nós · Hs 6.4 m · costa a 30 MN · fica no mar	36 / 42 nós · Hs 4.3 m · costa a 29 MN · fica no mar

0. Em direto: observações das estações do IPMA

Estação	Última hora (UTC)	Pressão (hPa)	Tendência 3 h	Vento médio (nós)	De	Chuva na hora (mm)
Cabo Raso	11-11 09:00	—	—	21	S	5.5
Cabo Carvoeiro	11-11 09:00	1000.5	-2.4	14	SE	2.0
Lisboa (Geofísico)	11-11 09:00	1001.3	-2.0	9	S	—
Setúbal	11-11 09:00	1001.8	-2.0	6	S	3.3
Sines	11-11 09:00	1002.1	-1.9	15	S	8.2
Sagres	11-11 09:00	1001.2	-3.5	16	S	2.2



A pressão a cair depressa (mais de 3 hPa em 3 h) é o sinal de que o centro se aproxima; o mínimo marca a passagem; depois sobe e o vento roda. Cabo Raso é a estação do IPMA mais perto da barra do Tejo.
Boia ondógrafo da barra do Tejo (Porto de Lisboa, medido): às 09:00 de 11/11, Hs 2.8 m, Hmax 3.9 m, período 12.5 s, de W (250°); o modelo de mar dava 2.9 m no ponto da barra à mesma hora. **Maré em Alcântara (IH), 11/11:** PM 03:50 (3.59 m), BM 09:45 (0.93 m), PM 16:08 (3.39 m), BM 21:55 (1.03 m).

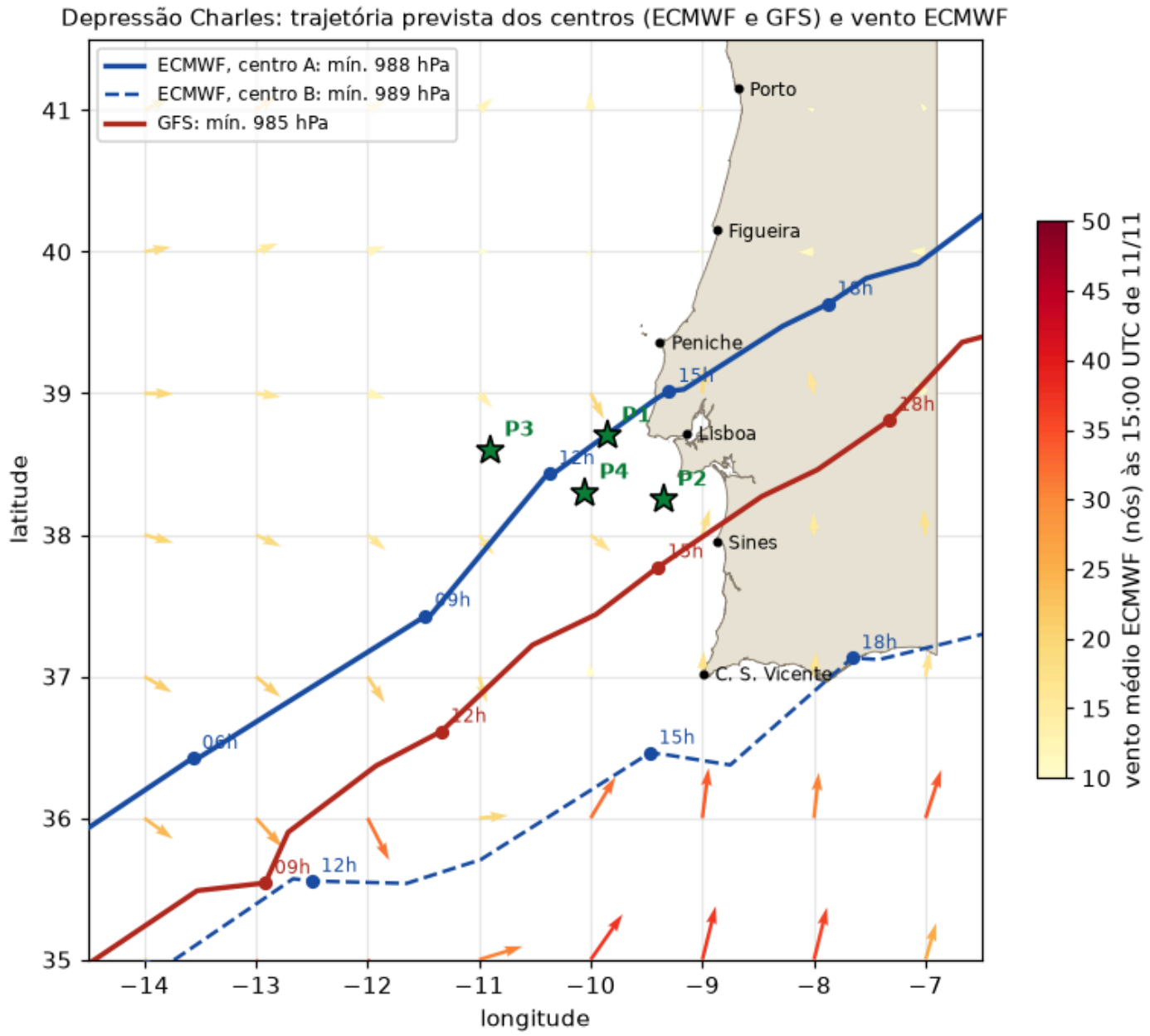
1. Avisos do IPMA em vigor (38)

Nível	Tipo	Distrito	De → até	Texto
vermelho	Precipitação	Beja	11-11 09:00 → 11-11 18:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Castelo Branco	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Faro	11-11 09:00 → 11-11 18:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Leiria	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Lisboa	11-11 09:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Portalegre	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Setúbal	11-11 09:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Santarém	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Vento	Faro	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
laranja	Agitação Marítima	Beja	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.
laranja	Agitação Marítima	Faro	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.

laranja	Agitação Marítima	Lisboa	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.
laranja	Agitação Marítima	Setúbal	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.
laranja	Precipitação	Aveiro	11-11 07:17 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Bragança	11-11 07:17 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Braga	11-11 07:17 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Castelo Branco	11-11 07:17 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Coimbra	11-11 07:17 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Évora	11-11 07:17 → 11-11 18:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Guarda	11-11 07:17 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Leiria	11-11 07:17 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Portalegre	11-11 07:17 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Porto	11-11 07:17 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Santarém	11-11 07:17 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Viana do Castelo	11-11 07:17 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Viseu	11-11 07:17 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Vila Real	11-11 07:17 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Vento	Beja	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h.
laranja	Vento	Lisboa	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h.
laranja	Vento	Setúbal	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h.
amarelo	Agitação Marítima	Beja	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Faro	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Lisboa	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Setúbal	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Vento	Aveiro	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Vento sudoeste com rajadas até 90 km/h.
amarelo	Vento	Coimbra	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 90 km/h.
amarelo	Vento	Leiria	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 90 km/h.

amarelo	Vento	Santarém	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 90 km/h.

2. Trajetória dos centros (dois modelos)



Centros = mínimos locais de pressão numa grelha de 0,5° (33–40,5 N, 17–6 W), seguidos de hora a hora, com a posição afinada entre pontos da grelha: a incerteza é de uns 15 MN, e num cavado largo o mínimo salta de sítio. A entrada em terra é a primeira passagem da trajetória pela linha de costa. Linha cheia: o centro mais fundo de cada modelo; tracejado: os outros. As estrelas são as quatro posições das simulações. As setas são o vento ECMWF às 15:00 de 11/11, cor pela força.

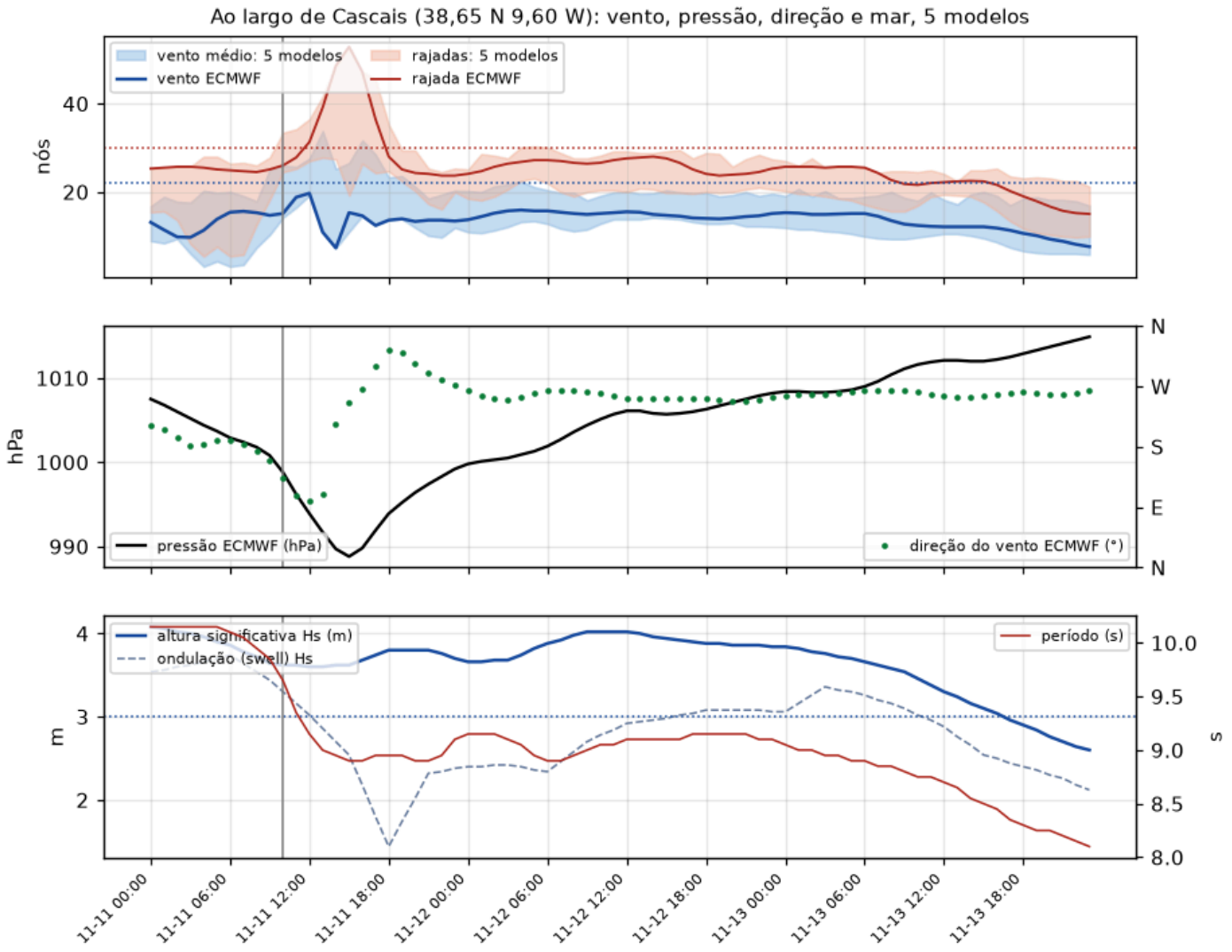
Modelo e centro	Hora	Posição	hPa	Vento máx. / rajada na grelha (nós)	Onde sopra mais
ECMWF · centro A	11-11 06:00	36.4 N 13.6 W	994	43 / 56	33.0 N 17.0 W
ECMWF · centro A	11-11 09:00	37.4 N 11.5 W	993	43 / 55	35.0 N 14.0 W
ECMWF · centro A	11-11 12:00	38.4 N 10.4 W	989	43 / 58	34.5 N 11.5 W
ECMWF · centro A	11-11 15:00	39.0 N 9.3 W	988	43 / 59	34.0 N 9.5 W
ECMWF · centro A	11-11 18:00	39.6 N 7.9 W	990	45 / 64	35.0 N 7.5 W
ECMWF · centro A	11-11 21:00	40.5 N 6.0 W	991	30 / 48	34.5 N 7.5 W
ECMWF · centro A	11-12 00:00	40.1 N 6.0 W	995	27 / 35	40.5 N 17.0 W
ECMWF · centro B	11-11 09:00	35.0 N 14.0 W	991	43 / 55	35.0 N 14.0 W
ECMWF · centro B	11-11 12:00	35.6 N 12.5 W	991	43 / 58	34.5 N 11.5 W

ECMWF · centro B	11-11 15:00	36.5 N 9.5 W	989	43 / 59	34.0 N 9.5 W
ECMWF · centro B	11-11 18:00	37.1 N 7.7 W	990	45 / 64	35.0 N 7.5 W
ECMWF · centro B	11-11 21:00	37.5 N 6.0 W	994	30 / 48	34.5 N 7.5 W
GFS	11-11 09:00	35.5 N 12.9 W	991	48 / 69	35.0 N 13.0 W
GFS	11-11 12:00	36.6 N 11.3 W	989	47 / 68	34.5 N 10.5 W
GFS	11-11 15:00	37.8 N 9.4 W	986	48 / 67	35.0 N 9.5 W
GFS	11-11 18:00	38.8 N 7.3 W	988	45 / 63	35.5 N 7.0 W
GFS	11-11 21:00	39.5 N 6.0 W	991	28 / 45	33.0 N 7.0 W

3. Na nossa costa, hora a hora

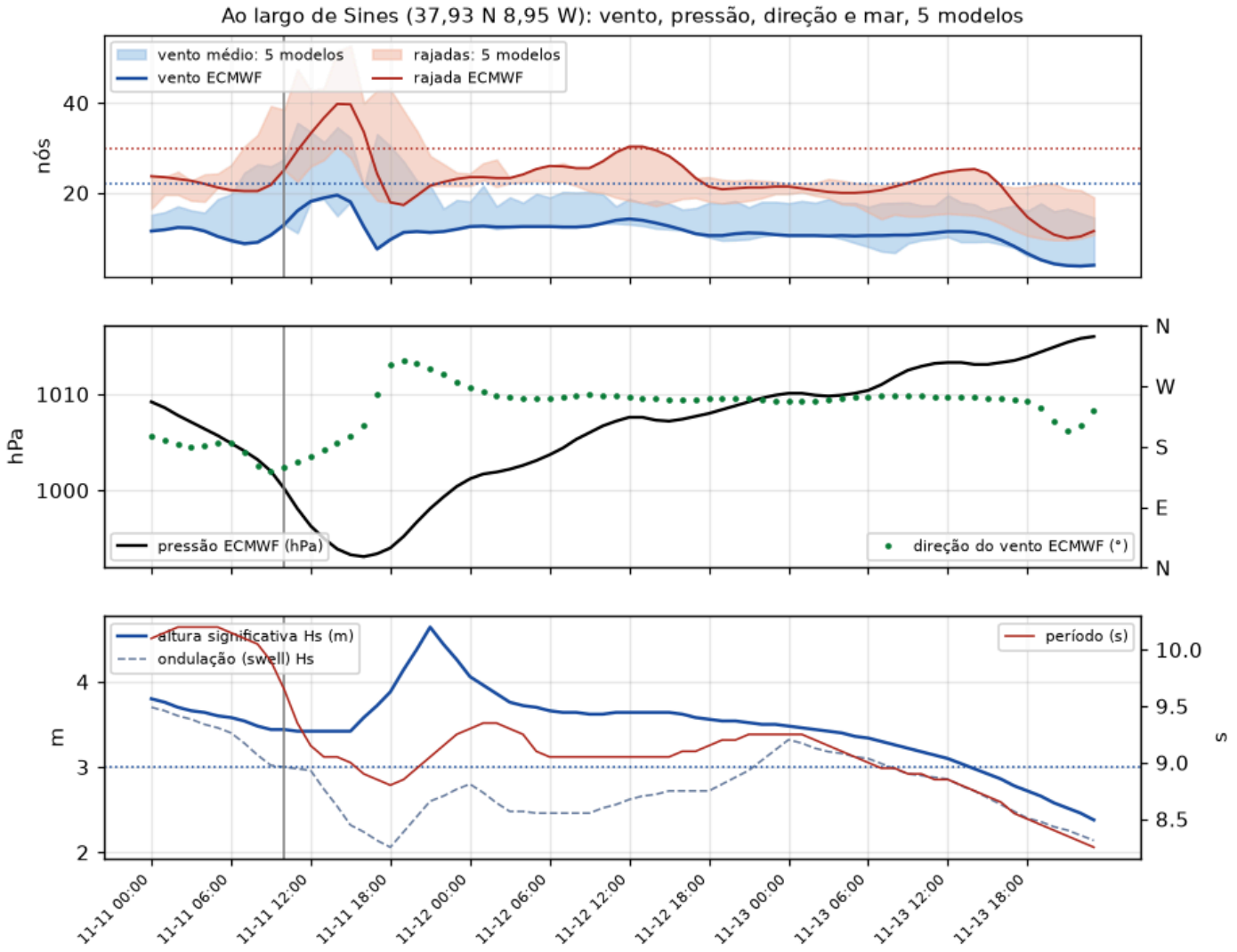
Ao largo de Cascais (38,65 N 9,60 W)

Hora	Vento médio (5 modelos, nós)	Rajadas (nós)	Direção (ECMWF)	Pressão (hPa)	Hs (m)	Mar de
11-11 06:00	3–20	5–26	S (189°)	1003	3.9	W (267°)
11-11 09:00	10–25	18–28	S (160°)	1001	3.6	W (266°)
11-11 12:00	19–28	27–36	E (99°)	994	3.6	W (256°)
11-11 15:00	11–27	19–53	SW (246°)	989	3.6	SW (242°)
11-11 18:00	14–23	25–35	NW (323°)	994	3.8	W (250°)
11-11 21:00	10–18	17–25	W (289°)	997	3.8	W (261°)
11-12 00:00	11–20	18–25	W (263°)	1000	3.7	W (251°)



Ao largo de Sines (37,93 N 8,95 W)

Hora	Vento médio (5 modelos, nós)	Rajadas (nós)	Direção (ECMWF)	Pressão (hPa)	Hs (m)	Mar de
11-11 06:00	9–20	20–26	S (185°)	1005	3.6	W (269°)
11-11 09:00	11–26	22–39	SE (144°)	1002	3.4	W (268°)
11-11 12:00	18–34	26–43	S (166°)	996	3.4	W (257°)
11-11 15:00	18–32	28–53	S (196°)	993	3.4	SW (247°)
11-11 18:00	10–30	18–43	NW (302°)	994	3.9	W (254°)
11-11 21:00	11–22	22–28	NW (296°)	998	4.6	W (270°)
11-12 00:00	12–18	22–24	W (267°)	1001	4.1	W (258°)



Os pontos de modelo a 0,25° suavizam o vento: nas rajadas e junto ao centro o real costuma passar o modelo em 10 a 20 %. Os avisos do IPMA (rajadas de 100–140 km/h = 55–75 nós) são a referência de segurança, não a média do modelo. Linhas ponteadas: os limites a solo do planeador do Arlequin (22 nós médios, 30 de rajada, 3 m de onda).

4. Anatomia: onde está o perigo

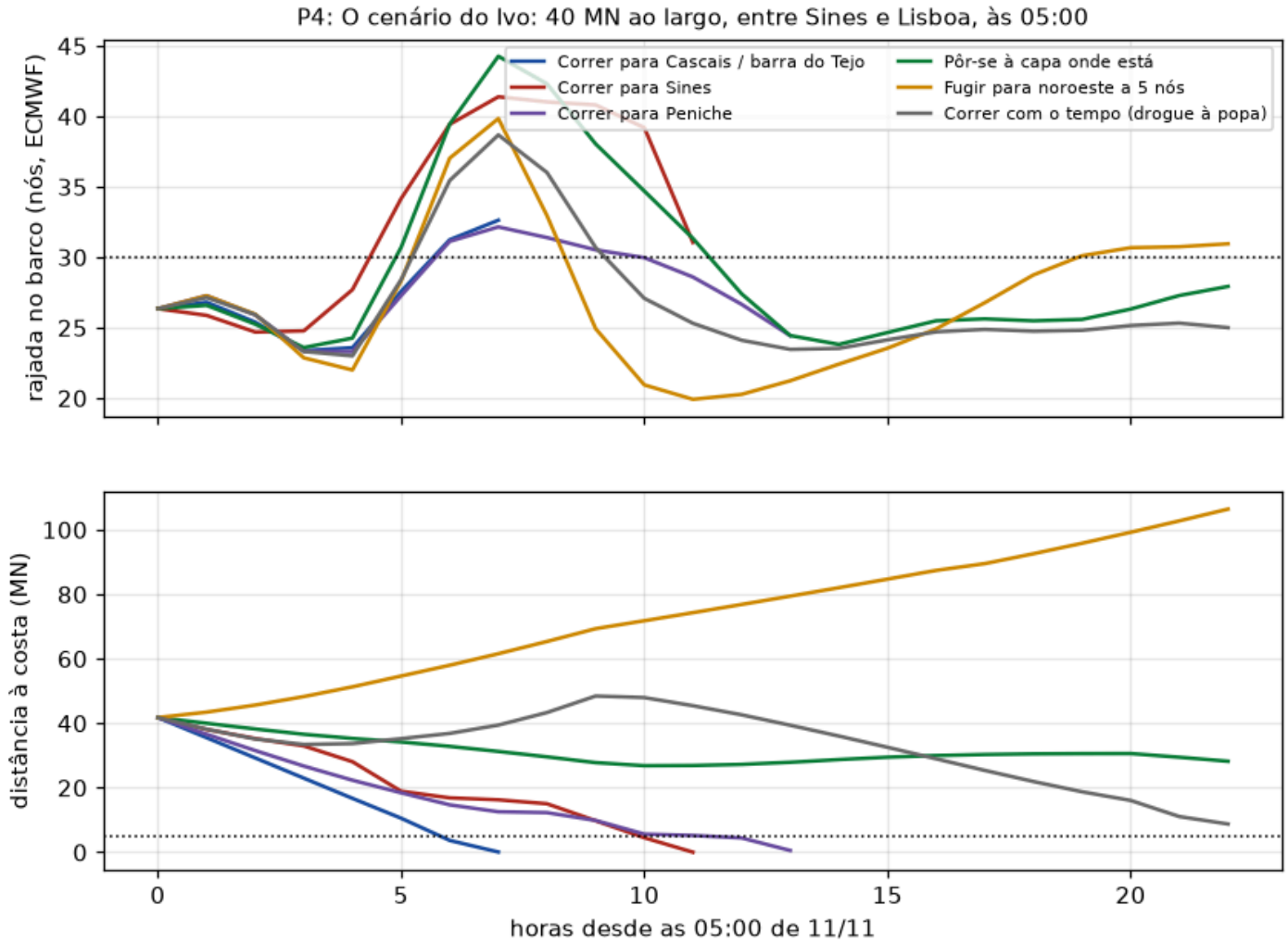
- **O centro passa muito perto de nós.** Passagem mais próxima do Arlequin, a seco em Algés: ECMWF A a 18 MN a noroeste (14:00); ECMWF B a 120 MN a sueste (18:00); GFS a 41 MN a sueste (15:30). Com o centro tão perto, 30 MN de erro na trajetória trocam o lado em que ficamos, e com ele a direção e a força do vento. Ao largo de Cascais a pressão cai dos 1008 hPa de 10/11 para 989 hPa por volta das 15:00 e sobe depois depressa.
- **Lado sul, o perigoso.** O vento mais forte está sempre no bordo sul de cada centro: roda pela direita, S → SW → W → NW, e sopra PARA a costa, que passa a ser costa de sotavento com mar de sudoeste. Nesta corrida os modelos dão ao largo de Sines até 36 nós médios e 53 de rajada (às 15:00); os avisos do IPMA continuam a ser a referência de segurança. À capa a 10 MN de uma costa de sotavento não há margem: ou se ganha largo cedo ou já se está num porto.

- **Lado norte, o navegável.** A norte do centro o vento é mais fraco e roda pela esquerda, SE → E → NE → N, a soprar da terra para o mar: a costa não é de sotavento, mas o mar de sudoeste continua a entrar.
- **O salto.** Quando o centro passa, o vento muda de quadrante em uma ou duas horas (de SE para N ou NW se passar a sul de nós, de S para W ou NW se passar a norte) e o mar fica cruzado. É o momento de estar com o pano mínimo e o barco já virado para onde vai soprar.
- **A barra do Tejo.** Com 3 m ou mais de sudoeste os Cachopos rebentam, e com vazante pior: entra-se pelo canal norte ou não se entra. Maré de 11/11 em Alcântara (IH): PM 03:50 (3.59 m), BM 09:45 (0.93 m), PM 16:08 (3.39 m), BM 21:55 (1.03 m). Com a barra fechada, Cascais não é abrigo (a baía abre a S e SW) e o plano "correr para casa" morre à entrada.
- **Tempo útil.** O aviso laranja saiu na manhã de 10/11 e o vermelho à tarde, mais de 24 h antes. O planeador do Arlequin teria dito "não sair" desde domingo: ondas acima de 3 m e rajadas acima de 30 nós em toda a janela.
- **A previsão mexe.** Uma depressão pequena e rápida ainda muda muito a 12 horas de distância: entre corridas o centro sobe ou desce dezenas de milhas, cava ou enche uns hPa, parte-se em dois, e os avisos sobem e descem com ele. Decide-se pelo pior caso plausível e volta-se a decidir quando chegam dados novos.

5. Simulações: e se fôssemos apanhados?

Quatro posições (o cenário do Ivo às 05:00 de 11/11, as outras às 06:00, quando o aviso começa a valer) e seis táticas, com a previsão interpolada na posição do barco hora a hora (ECMWF e GFS). Barco: 6 nós a motor e vela (menos com mar e vento de frente), à capa deriva 1,5 nós, a correr com o tempo 4 nós, a fugir 5. "Barra fechada" = Hs de 3 m ou mais no ponto da barra, pelo modelo de mar; a fase da maré vem da tabela do IH em Alcântara. É um exercício de aprendizagem, não um plano: a resolução dos modelos não vê as rajadas nem o mar cruzado junto ao centro.

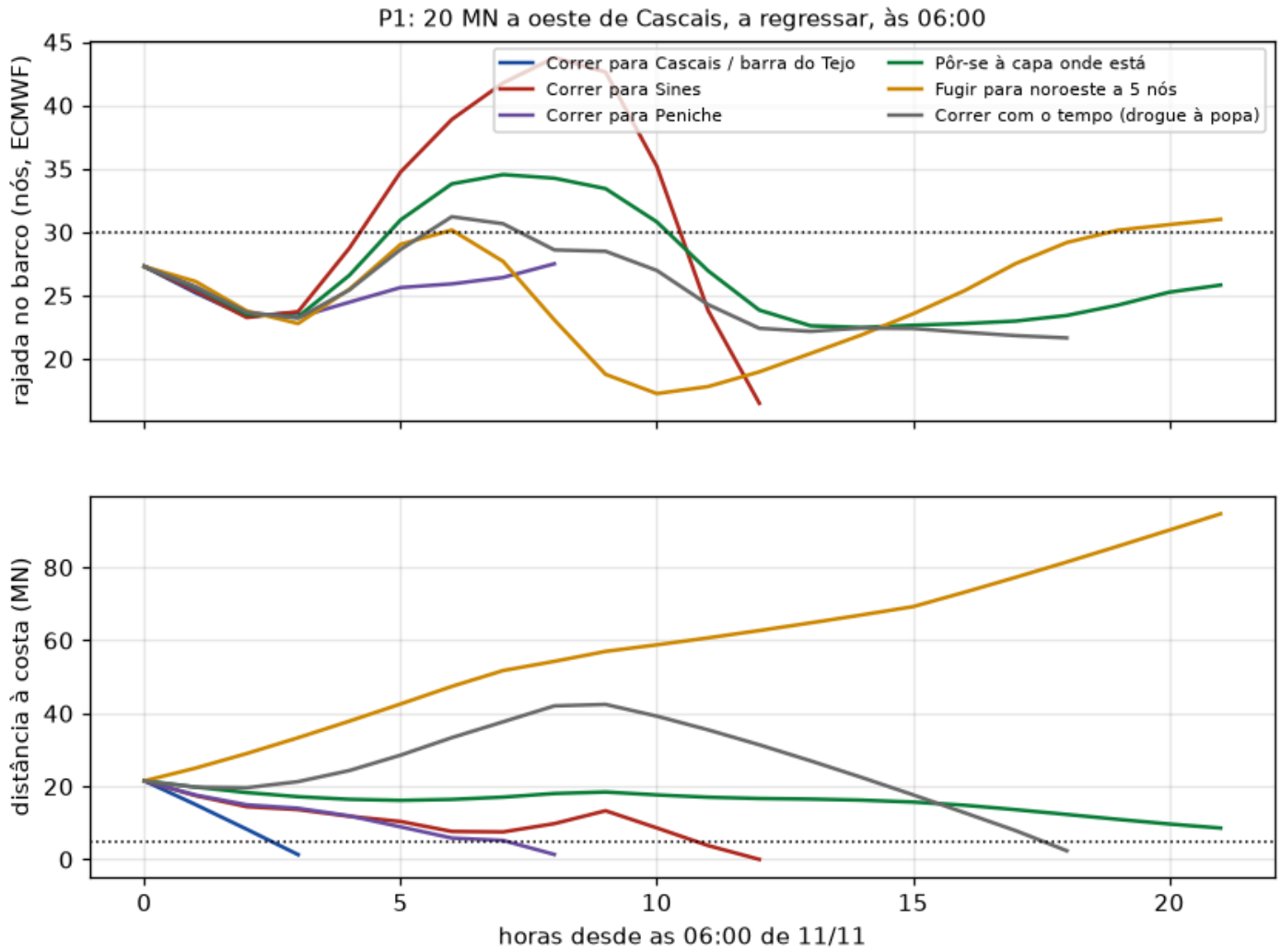
P4: O cenário do Ivo: 40 MN ao largo, entre Sines e Lisboa, às 05:00 (38.30 N 10.05 W)



Tática	Modelo	Vento máx. (nós)	Rajada máx.	Hs máx. (m)	Mín. à costa (MN)	Horas acima dos limites a solo	Fim
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	23	33	3.8	0	8/8	chega às 12:00; barra praticável (enchente)
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	23	32	3.8	0	8/8	chega às 12:00; barra praticável (enchente)

Correr para Sines	ECMWF	26	41	3.8	0	12/12	chega às 16:00
Correr para Sines	GFS	35	46	3.8	4	12/12	chega às 16:00
Correr para Peniche	ECMWF	24	32	3.8	1	14/14	chega às 18:00
Correr para Peniche	GFS	23	29	3.8	1	14/14	chega às 18:00
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	32	44	4.3	27	23/23	ainda no mar às 03:00
Pôr-se à capa onde está	GFS	36	42	4.3	29	23/23	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	24	40	4.0	42	23/23	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	27	27	4.0	42	23/23	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	ECMWF	26	39	4.3	9	23/23	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	GFS	28	29	4.3	9	23/23	ainda no mar às 03:00

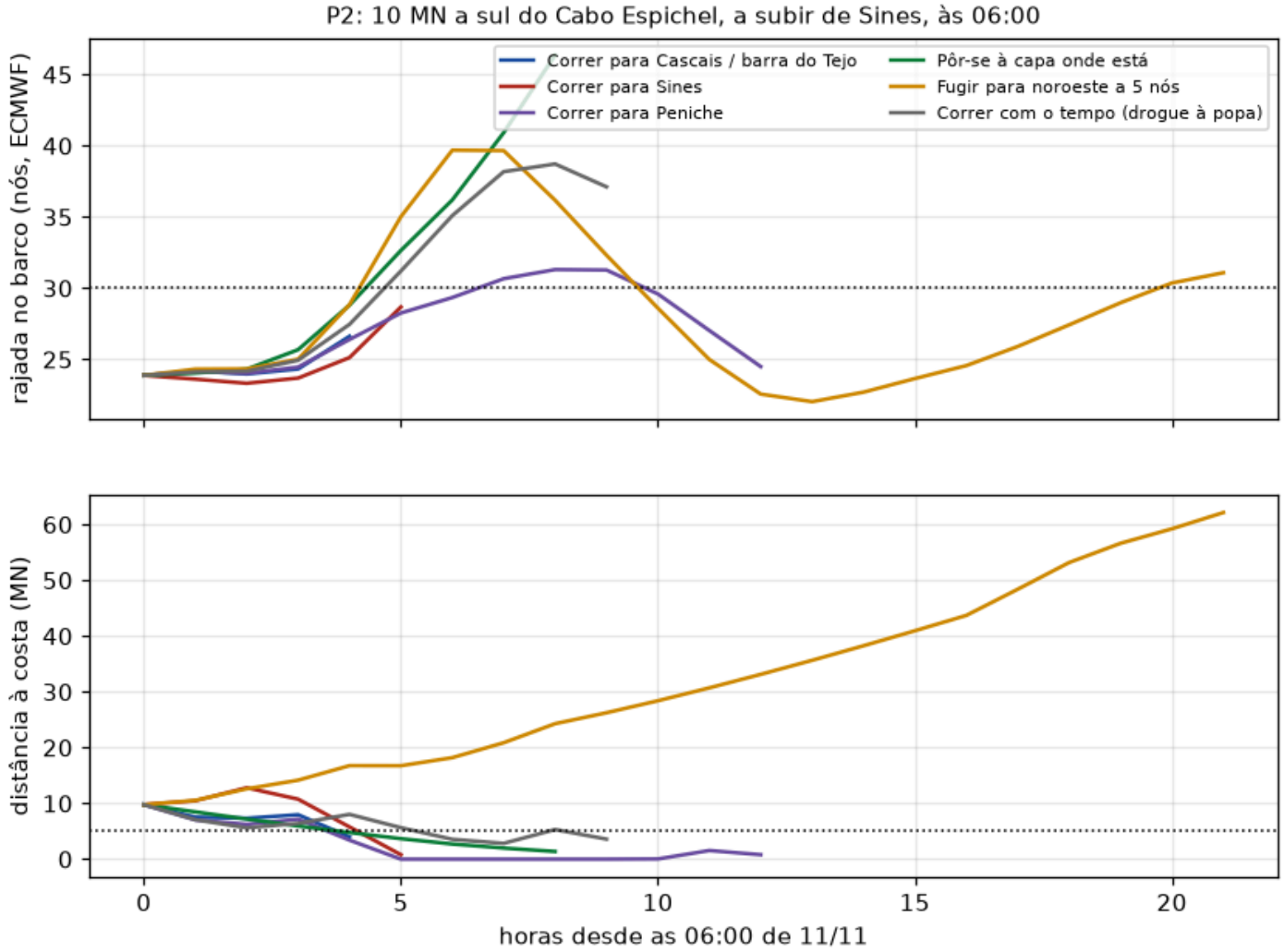
P1: 20 MN a oeste de Cascais, a regressar, às 06:00 (38.70 N 9.85 W)



Tática	Modelo	Vento máx. (nós)	Rajada máx.	Hs máx. (m)	Mín. à costa (MN)	Horas acima dos limites a solo	Fim
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	19	27	3.9	1	4/4	chega às 09:00; barra praticável (vazante)
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	18	27	3.9	1	4/4	chega às 09:00; barra praticável (vazante)

Correr para Sines	ECMWF	24	44	4.0	0	13/13	chega às 18:00
Correr para Sines	GFS	29	42	4.0	3	13/13	chega às 18:00
Correr para Peniche	ECMWF	20	27	3.9	1	9/9	chega às 14:00
Correr para Peniche	GFS	18	25	3.9	1	9/9	chega às 14:00
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	24	35	3.9	9	22/22	ainda no mar às 03:00
Pôr-se à capa onde está	GFS	24	30	3.9	9	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	24	31	3.9	22	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	23	27	3.9	22	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	ECMWF	22	31	3.9	2	19/19	encalha
Correr com o tempo (drogue à popa)	GFS	22	27	3.9	2	20/20	encalha

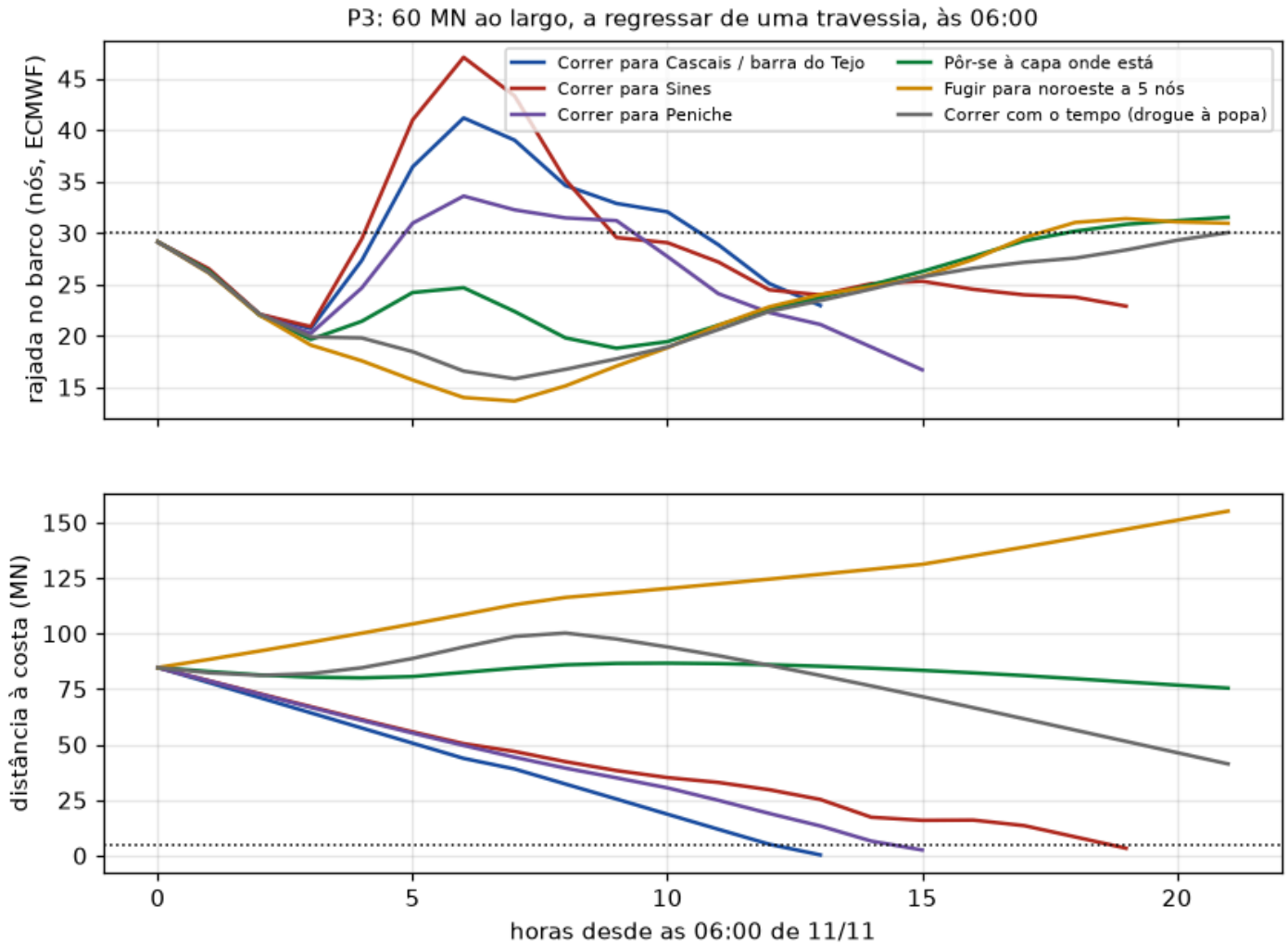
P2: 10 MN a sul do Cabo Espichel, a subir de Sines, às 06:00 (38.25 N 9.35 W)



Tática	Modelo	Vento máx. (nós)	Rajada máx.	Hs máx. (m)	Mín. à costa (MN)	Horas acima dos limites a solo	Fim
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	19	27	3.6	4	5/5	chega às 10:00; barra praticável (enchente)
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	20	29	3.6	4	5/5	chega às 10:00; barra praticável (enchente)

Correr para Sines	ECMWF	16	29	3.6	1	6/6	chega às 11:00
Correr para Sines	GFS	30	41	3.6	2	6/6	chega às 11:00
Correr para Peniche	ECMWF	20	31	3.8	0	13/13	chega às 18:00
Correr para Peniche	GFS	20	31	3.8	0	13/13	chega às 18:00
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	22	46	3.6	1	9/9	encalha
Pôr-se à capa onde está	GFS	26	40	3.6	1	9/9	encalha
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	28	40	3.9	10	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	31	38	3.8	10	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	ECMWF	23	39	3.7	3	10/10	encalha
Correr com o tempo (drogue à popa)	GFS	26	38	3.7	2	11/11	encalha

P3: 60 MN ao largo, a regressar de uma travessia, às 06:00 (38.60 N 10.90 W)



Tática	Modelo	Vento máx. (nós)	Rajada máx.	Hs máx. (m)	Mín. à costa (MN)	Horas acima dos limites a solo	Fim
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	26	41	3.9	0	14/14	chega às 19:00; barra praticável (vazante)
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	31	33	3.9	0	14/14	chega às 19:00; barra praticável (vazante)
Correr para Sines	ECMWF	28	47	4.6	3	20/20	chega às 01:00

Correr para Sines	GFS	33	35	4.6	3	20/20	chega às 01:00
Correr para Peniche	ECMWF	23	34	3.9	2	16/16	chega às 21:00
Correr para Peniche	GFS	24	25	3.9	2	16/16	chega às 21:00
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	24	32	4.0	75	22/22	ainda no mar às 03:00
Pôr-se à capa onde está	GFS	24	28	4.0	73	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	24	31	4.2	85	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	23	27	4.2	85	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	ECMWF	23	30	3.9	41	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	GFS	23	28	3.9	43	22/22	ainda no mar às 03:00

P4 hora a hora, ECMWF: as três táticas que interessam

Fugir para noroeste a 5 nós

Hora	Posição	Vento (nós)	Rajada	De	Hs (m)	Costa (MN)	Rumo e velocidade
05:00	38.30 N 10.05 W	19	26	S (201°)	3.8	42	315° a 4.4 nós
06:00	38.35 N 10.12 W	19	27	S (195°)	3.8	43	315° a 4.4 nós
07:00	38.40 N 10.18 W	18	26	S (181°)	3.7	46	315° a 4.5 nós
08:00	38.46 N 10.25 W	18	23	S (163°)	3.7	48	315° a 4.5 nós
09:00	38.51 N 10.32 W	17	22	SE (151°)	3.6	51	315° a 4.5 nós
10:00 ← agora	**38.56 N 10.39 W**	**15**	**28**	**SE (123°)**	**3.6**	**55**	**315° a 4.5 nós**
11:00	38.62 N 10.45 W	18	37	E (72°)	3.6	58	315° a 4.5 nós
12:00	38.67 N 10.52 W	22	40	NE (52°)	3.5	62	315° a 4.5 nós
13:00	38.72 N 10.59 W	17	33	NE (38°)	3.6	65	315° a 4.5 nós
14:00	38.77 N 10.66 W	12	25	N (355°)	3.6	69	315° a 2.7 nós
15:00	38.81 N 10.70 W	15	21	NW (325°)	3.6	72	315° a 2.7 nós
16:00	38.84 N 10.74 W	16	20	NW (314°)	3.6	74	315° a 2.7 nós
17:00	38.87 N 10.78 W	16	20	NW (303°)	3.6	77	315° a 2.7 nós
18:00	38.90 N 10.82 W	17	21	NW (293°)	3.6	79	315° a 2.7 nós
19:00	38.93 N 10.86 W	18	22	W (285°)	3.5	82	315° a 2.7 nós
20:00	38.96 N 10.90 W	18	24	W (277°)	3.5	85	315° a 2.7 nós
21:00	39.00 N 10.94 W	19	25	W (271°)	3.4	87	315° a 2.7 nós
22:00	39.03 N 10.98 W	20	27	W (263°)	3.4	89	315° a 4.5 nós
23:00	39.08 N 11.05 W	21	29	W (256°)	3.5	93	315° a 4.5 nós
00:00	39.13 N 11.12 W	22	30	W (255°)	3.6	96	315° a 4.5 nós
01:00	39.19 N 11.19 W	23	31	W (258°)	3.7	99	315° a 4.5 nós
02:00	39.24 N 11.26 W	24	31	W (264°)	3.8	103	315° a 4.4 nós
03:00	39.29 N 11.32 W	24	31	W (267°)	4.0	106	315° a 4.4 nós

Pôr-se à capa onde está

Hora	Posição	Vento (nós)	Rajada	De	Hs (m)	Costa (MN)	Rumo e velocidade
05:00	38.30 N 10.05 W	19	26	S (201°)	3.8	42	61° a 1.5 nós

06:00	38.31 N 10.02 W	18	27	S (194°)	3.8	40	54° a 1.5 nós
07:00	38.33 N 10.00 W	17	25	S (177°)	3.6	38	37° a 1.5 nós
08:00	38.35 N 9.98 W	17	24	SE (157°)	3.6	37	17° a 1.5 nós
09:00	38.37 N 9.97 W	18	24	SE (150°)	3.5	35	10° a 1.5 nós
10:00 ← agora	**38.40 N 9.96 W**	**23**	**31**	**S (163°)**	**3.6**	**34**	**23° a 1.5 nós**
11:00	38.42 N 9.95 W	30	39	S (175°)	3.7	33	35° a 1.5 nós
12:00	38.44 N 9.93 W	32	44	S (182°)	3.8	31	42° a 1.5 nós
13:00	38.46 N 9.91 W	21	42	S (198°)	3.8	30	58° a 1.5 nós
14:00	38.47 N 9.88 W	16	38	W (262°)	3.9	28	122° a 1.5 nós
15:00	38.46 N 9.86 W	24	35	NW (293°)	3.9	27	153° a 1.5 nós
16:00	38.44 N 9.84 W	23	31	NW (298°)	4.0	27	158° a 1.5 nós
17:00	38.41 N 9.83 W	20	27	NW (307°)	4.2	27	167° a 1.5 nós
18:00	38.39 N 9.82 W	19	24	NW (311°)	4.3	28	171° a 1.5 nós
19:00	38.36 N 9.82 W	19	24	NW (305°)	4.3	29	165° a 1.5 nós
20:00	38.34 N 9.81 W	19	25	NW (294°)	4.3	29	154° a 1.5 nós
21:00	38.32 N 9.80 W	20	25	W (285°)	4.3	30	145° a 1.5 nós
22:00	38.30 N 9.78 W	20	26	W (278°)	4.2	30	138° a 1.5 nós
23:00	38.28 N 9.76 W	20	25	W (271°)	4.1	30	131° a 1.5 nós
00:00	38.26 N 9.73 W	20	26	W (265°)	4.0	31	125° a 1.5 nós
01:00	38.25 N 9.71 W	20	26	W (262°)	4.0	31	122° a 1.5 nós
02:00	38.23 N 9.68 W	20	27	W (259°)	4.0	29	119° a 1.5 nós
03:00	38.22 N 9.65 W	21	28	W (259°)	3.9	28	119° a 1.5 nós

Correr para Cascais / barra do Tejo

Hora	Posição	Vento (nós)	Rajada	De	Hs (m)	Costa (MN)	Rumo e velocidade
05:00	38.30 N 10.05 W	19	26	S (201°)	3.8	42	52° a 5.3 nós
06:00	38.36 N 9.96 W	19	27	S (194°)	3.7	36	52° a 5.4 nós
07:00	38.41 N 9.87 W	18	25	S (180°)	3.6	29	52° a 5.4 nós
08:00	38.47 N 9.78 W	17	23	S (166°)	3.6	23	52° a 5.4 nós
09:00	38.52 N 9.69 W	18	24	S (158°)	3.7	17	52° a 5.4 nós
10:00 ← agora	**38.58 N 9.60 W**	**21**	**28**	**SE (153°)**	**3.6**	**11**	**52° a 5.4 nós**
11:00	38.63 N 9.51 W	23	31	SE (140°)	3.5	4	52° a 5.4 nós
12:00	38.69 N 9.42 W	21	33	SE (132°)	3.4	0	52° a 5.4 nós

P4: e se às 10:00, com esta previsão, mudássemos de ideias e corrêssemos para Cascais?

Tática seguida desde as 05:00	Modelo	Onde estamos	Cascais a (MN)	Vento / rajada máx. no caminho (nós)	Hs máx. (m)	Fim
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	38.56 N 10.39 W	46	28 / 42	3.8	chega às 18:00; barra praticável (Hs 2.9 m, vazante)
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	38.56 N 10.39 W	46	33 / 36	3.8	chega às 18:00; barra praticável (Hs 2.9 m, vazante)
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	38.40 N 9.96 W	31	29 / 43	3.8	chega às 15:00; barra praticável (Hs 2.7 m, enchente)
Pôr-se à capa onde está	GFS	38.38 N 9.93 W	30	31 / 40	3.8	chega às 15:00; barra praticável (Hs 2.7 m, enchente)

É o custo de mudar de ideias a meio: quem ganhou largo tem mais milhas até à barra, chega mais tarde, com o centro mais perto e a maré noutra fase.

6. O que se aprende

1. **A decisão certa foi tomada dias antes:** não estar no mar. Nenhuma tática passa sem violar os limites a solo do planeador; a única que não aparece nas tabelas é a de quem ficou no porto.
2. **Correr para a barra só com hora de corte.** Nesta corrida (ECMWF): o P1 chega às 09:00 (rajada máx. 27 nós; barra praticável, vazante); o P2 chega às 10:00 (rajada máx. 27 nós; barra praticável, enchente); o P4 chega às 12:00 (rajada máx. 33 nós; barra praticável, enchente); o P3 chega às 19:00 (rajada máx. 41 nós; barra praticável, vazante). Quem chega depois do centro encontra o vento rodado e, na vazante, o mar de sudoeste a rebentar na barra. A hora limite decide-se à partida e cumpre-se: quem a falha larga o plano e ganha largo.
3. **A sul do Espichel (P2) não se fica parado.** Nesta corrida (ECMWF), à capa o barco encalha e a correr com o tempo o barco encalha. Ou se entra cedo num porto, a poucas horas, ou se ganha largo logo de manhã, antes de o vento rodar para a costa.
4. **Ao largo (P3 e P4) a resposta robusta é ficar ao largo.** Com dezenas de milhas de água por sotavento, a fugir para noroeste ou à capa passa-se o pior sem a costa a ameaçar; regressa-se quando o mar de sudoeste baixar.
5. **Preparar o barco antes do vento, não durante:** 3.º rizo e foque de temporal no estai de Dyneema ao primeiro sinal (o planeador manda rizar aos 16 nós, 2.º rizo aos 22, 3.º aos 28); escotilhas e tambuchos fechados; arnês preso; drogue e cabresto prontos à popa; motor pronto mas sem o deixar a trabalhar com cabos na água; EPIRB, VHF 16 e telemóvel estanque à mão; comer e dormir antes.
6. **À capa no Melody:** genoa enrolada até ao mínimo ou foque de temporal contra-amurado, grande no 3.º rizo, leme a sotavento e travado. Deriva a 1 a 2 nós a 40–50° da perpendicular ao vento, deixando um rasto de água morta por barlavento. Treinar com 20 nós antes de precisar com 45.
7. **Correr com o tempo** só com drogue à popa, para o barco não acelerar na frente das vagas e atravessar-se. É a tática de quem tem muita água por sotavento, não de quem tem Portugal a 20 MN.
8. **Os limites do planeador são os certos:** 22 nós médios, 30 de rajada e 3 m de onda a solo. Nesta corrida (ECMWF) o P4 passa-os em 23 de 23 horas à capa (até 32 nós médios, 44 de rajada e 4.3 m de mar) e em 23 de 23 a fugir para noroeste.
9. **Decide-se com o que se sabe à hora da decisão.** A 40 MN da costa não há rede de telemóvel: sem satélite ou BLU, a previsão que se tem às 05:00 é a da véspera. Por isso a regra é a do pior caso plausível, e por isso vale a pena ter a bordo maneira de receber previsão nova ao largo.

Próxima atualização: correr de novo o charles.py com --anterior a apontar para a pasta de dados da corrida anterior (descarrega tudo, refaz o boletim e a tabela do que mudou). Os dados de cada corrida ficam guardados com a hora.